Análisis de Decisiones I

Práctica: flujos de efectivo, gradientes y tasa real

Profesor: Román Anselmo Mora Gutiérrez
Nombre e integrantes: _____
Grupo: _____ Fecha: _____

Propósito

Representar operaciones financieras en el tiempo, establecer equivalencias y analizar cómo afectan el interés, las aportaciones variables y la inflación a una decisión económica.

Indicaciones generales

En cada ejercicio: 1) identifique la perspectiva de la persona, familia o empresa; 2) dibuje el diagrama de flujo de efectivo antes de calcular, con eje temporal, fechas, unidades, ingresos hacia arriba, egresos hacia abajo e incógnitas; 3) identifique los datos, el régimen de interés y una fecha focal; 4) plantee la ecuación de equivalencia y desarrolle el procedimiento; 5) redacte una interpretación de su resultado. Los diagramas solicitados son financieros, con movimientos monetarios sobre una línea de tiempo.

Todos los importes están en pesos mexicanos. Salvo indicación contraria, utilice interés compuesto, tasas efectivas y pagos al final del periodo. Suponga ausencia de impuestos, comisiones y otros movimientos. No mezcle periodos de distinta duración ni pesos de fechas diferentes sin convertirlos. Conserve precisión durante el cálculo y redondee los importes finales a centavos. En los diagramas de ahorro, los depósitos son salidas para el ahorrador y los retiros son entradas. Puede usar una perspectiva distinta si la declara y mantiene los signos de manera consistente.

Entrega: los 16 ejercicios con sus diagramas, planteamientos, procedimientos e interpretaciones; incluya las tablas solicitadas. Los ejercicios 15 y 16 son integradores. Este documento contiene únicamente enunciados.

1. Un mismo vencimiento, dos formas de generar intereses

Una empresa debe recibir $386,700 dentro de nueve meses. Una institución ofrece descontar ese monto con una tasa de 2.5% mensual bajo interés simple; otra utiliza la misma tasa mensual bajo interés compuesto. Determine cuánto debe invertir hoy en cada institución para disponer de ese monto al vencimiento. Compare los capitales iniciales y explique cómo influye la forma de generar intereses.

2. Depósitos realizados en fechas diferentes

Una persona deposita $154,000 el 1 de febrero, $154,000 el 1 de septiembre y $230,000 el 1 de octubre del mismo año. La cuenta paga 1% efectivo mensual y no se realizan retiros. Determine el saldo disponible el 1 de diciembre, antes de cualquier nuevo movimiento. En el diagrama, ubique cada fecha y señale el número de meses durante los que gana intereses cada depósito.

3. Reposición de maquinaria

Una empresa adquirirá una máquina dentro de tres años. Su precio pactado para esa fecha es de $1,200,000 y la máquina actual se venderá, en esa misma fecha, por $310,000. La empresa puede realizar hoy un único depósito en una cuenta que paga 0.8% efectivo mensual. Determine el depósito necesario para financiar la compra con el ahorro acumulado y la venta de la máquina. Represente por separado ambos movimientos del año tres.

4. Identificación de una tasa

Una inversión inicial de $18,000.50 produce $3,650 de intereses totales en cinco bimestres. Analice dos contratos posibles: a) interés simple; b) interés compuesto. Determine la tasa bimestral de cada contrato. Para el contrato simple, exprese la tasa anual simple proporcional; para el compuesto, determine la tasa efectiva anual equivalente. Explique por qué las conversiones responden a modelos distintos.

5. Capital, intereses y plazo

Se depositan $58,000 a una tasa de interés simple de 12.3% anual. Determine: a) el capital acumulado y los intereses totales al terminar tres años; b) los intereses totales al terminar cinco años; c) el tiempo necesario para alcanzar $85,000. Exprese el plazo en años y meses, considerando doce meses por año, y distinga el interés total del interés generado por año.

6. Crecimiento compuesto y fecha de retiro

Se invierten $68,000 al 12.3% efectivo anual. Determine el capital acumulado y los intereses totales a los tres y cinco años. Después, determine el plazo teórico para alcanzar $85,000 utilizando acumulación compuesta para periodos fraccionarios. Si el contrato únicamente permite retirar al cierre de cada año, identifique el primer cierre anual en que se alcanza o supera la meta. Distinga ambas respuestas.

7. Ahorro periódico con tasa desconocida

Una compañía deposita $17,000 al final de cada mes durante nueve meses. Inmediatamente después del noveno depósito, la cuenta tiene $160,000. Determine la tasa efectiva mensual constante que recibió la compañía y su equivalente efectivo anual. Plantee una ecuación de equivalencia y obtenga la tasa mediante tanteo, interpolación, hoja de cálculo o un método numérico; documente el procedimiento empleado.

8. Liquidación de un préstamo

Una persona recibe hoy un préstamo de $49,000 con una tasa de 2% efectivo semanal y realiza pagos de $7,000 al final de cada semana. Determine cuántos pagos completos de $7,000 realizará antes de liquidar y el importe del último pago, efectuado al cierre de la semana siguiente si queda saldo. Construya una tabla con saldo inicial, interés, pago y saldo final por semana. Analice además si el préstamo podría liquidarse con pagos semanales de $800, manteniendo la misma tasa, y justifique mediante el comportamiento del saldo.

9. Flujos antes y después del presente

Una empresa depositó $120,000 hace cinco años y retiró $60,000 hace tres años. Hoy deposita $70,000 y planea retirar todo el saldo dentro de cinco años. La cuenta ha pagado y seguirá pagando 13% efectivo anual. Determine el retiro final. Use hoy como año cero y muestre los flujos anteriores y posteriores a esa fecha; explique el tratamiento del retiro intermedio.

10. Fondo educativo con aportaciones uniformes

Una familia comienza hoy un fondo sin saldo inicial. Depositará una cantidad anual constante al final de cada año, desde el año uno hasta el año doce. Retirará $1,200,000 al final del año ocho y $1,400,000 al final del año doce. La cuenta paga 12% efectivo anual. En los años con retiro, primero se realiza el depósito y después el retiro. Determine la aportación anual para que, después del último retiro, el saldo sea cero. Verifique mediante una tabla anual que puede realizarse el retiro del año ocho sin saldo negativo.

11. Aportaciones con gradiente aritmético creciente

Una cooperativa depositará $20,000 al final del primer año en una cuenta que paga 10% efectivo anual. Cada depósito posterior será $3,000 mayor que el del año anterior y se realizarán ocho depósitos en total. Determine el valor equivalente de todas las aportaciones en el año cero y el saldo inmediatamente después del depósito del año ocho. En el diagrama identifique la primera aportación y el incremento constante.

12. Costos con gradiente aritmético decreciente

Una empresa proyecta un gasto de mantenimiento de $90,000 al final del primer año. Gracias a un programa de mejoras, el gasto disminuirá $8,000 cada año durante seis años en total. Con una tasa de equivalencia de 11% efectivo anual, determine el valor presente de esos gastos y el pago anual uniforme equivalente, con pagos al cierre de los años uno a seis. Indique desde la perspectiva de la empresa el sentido de cada flujo.

13. Ahorro con gradiente geométrico

Una persona depositará $15,000 al final del primer año para crear un fondo de emergencia. Cada aportación siguiente será 6% mayor que la anterior y realizará diez aportaciones anuales. La cuenta paga 9% efectivo anual. Determine el saldo inmediatamente después del décimo depósito y el valor presente equivalente de la serie. Explique la diferencia entre el porcentaje de crecimiento de las aportaciones y la tasa de rendimiento de la cuenta.

14. Rendimiento nominal y poder adquisitivo

Una persona invierte hoy $100,000 durante tres años. La institución anuncia una tasa nominal anual de 12%, capitalizable mensualmente. La inflación prevista es 5% en el primer año, 5.3% en el segundo y 6% en el tercero. Determine: a) la tasa efectiva anual de la inversión; b) la tasa real de rendimiento de cada año; c) el saldo monetario al final del tercer año; d) su poder adquisitivo en pesos de hoy; e) la tasa real anual constante equivalente para todo el periodo. Acumule la inflación respetando los tres tramos y justifique cualquier promedio que utilice.

15. Integrador: renovación de equipo con ahorro creciente

Un taller dispone hoy de $100,000 y los deposita en una cuenta que paga 10% efectivo anual. Para comprar equipo dentro de cinco años, hará además cinco aportaciones al final de cada año. La primera aportación es desconocida y cada una de las siguientes será $5,000 mayor que la anterior. El equipo cuesta hoy $650,000 y su precio aumentará 6% cada año. Al final del año cinco, el taller venderá su equipo actual por $120,000; este valor ya está expresado en pesos de esa fecha. La inflación general será 4% anual. Determine: a) el precio futuro del equipo; b) la primera aportación requerida; c) el saldo del fondo antes de la compra; d) la tasa real anual del ahorro; e) el precio futuro del equipo expresado en pesos de hoy. Construya los diagramas del fondo y de la compra desde la perspectiva del taller. Compruebe que los recursos permiten cubrir exactamente la compra y explique por qué el aumento del precio del equipo y la inflación general cumplen funciones diferentes.

16. Integrador: dos metas educativas y aportaciones geométricas

Una familia deposita hoy $80,000 en una cuenta que paga 11% efectivo anual. Realizará ocho aportaciones al final de cada año: la primera es desconocida y las siguientes aumentarán 5% anual respecto de la anterior. Al final del año cuatro pagará un programa educativo cuyo costo actual es $180,000; al final del año ocho pagará otro cuyo costo actual es $350,000. Ambos costos crecerán con la inflación prevista: 4% anual durante los años uno a tres, 5% anual durante los años cuatro a seis y 6% anual durante los años siete y ocho. Primero se realiza la aportación y después el retiro en cada fecha coincidente. Determine: a) los dos pagos educativos en pesos de sus respectivas fechas; b) la primera aportación para dejar el fondo en cero después del retiro del año ocho; c) las tasas reales anuales del ahorro en cada tramo; d) el saldo inmediatamente después del retiro del año cuatro. Prepare una tabla anual de aportaciones, intereses, retiros y saldos, y verifique que el plan puede ejecutarse sin saldos negativos. Si detecta alguna insuficiencia intermedia, explique por qué la equivalencia en la fecha final no basta para garantizar la viabilidad del plan.